



绝密★启用前

2023 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构试题答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. A | 3. D | 4. C | 5. C |
| 6. B | 7. B | 8. C | 9. D | 10. D |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| 11. 微,控制 | 12. 位串字串,位并字串(次序可更改) | |
| 13. 时间,空间 | 14. 低,单字节 | 15. 命中率,实现 |
| 16. 顺序(或同步),异步 | 17. 3,3 | 18. 存储器,互连网络 |
| 19. 效率,并行度 | 20. 数据流,数据令牌 | |

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. RISC 技术存在的问题和不足:加重了汇编语言程序设计的负担,增加了机器语言程序的长度,占用存储空间多,加大了指令的信息流量;(2 分)对浮点数运算的执行和虚拟存储器的支持仍显得不足;(2 分)RISC 计算机的编译程序比 CISC 的难写。(2 分)
22. 通道极限流量是指通道在数据传送期内,单位时间内传送的最大字节数。(2 分)影响通道极限流量的因素有通道工作方式,(2 分)数据传送期内选择一次设备的时间和传送一个字节的的时间。(2 分)
23. 播写法是指任何处理机要写入 Cache 时,(1 分)不仅写入自己 Cache 的目标块和主存中,(1 分)还把信息播写到所有 Cache 有此单元的地方,(1 分)或者让所有 Cache 有此单元的块作废。(1 分)播写法主要运用于多处理机通过各自的 Cache 共享主存的场合。(2 分)
24. 在硬件结构方面,要解决好处理机、存储器模块及 I/O 子系统之间的灵活互连;(2 分)在最大限度开发系统的并行性方面,必须综合研究算法、程序语言、编译、操作系统等,从多种途径挖掘各种潜在的并行性;(2 分)在任务分割方面,合理选择任务粒度大小和各任务粒度的均匀性,既要使并行度高,又要让额外的派生、汇合、通信等辅助的开销小。(2 分)
25. 多处理机并行任务派生 FORK 语句的形式为 FORK m,其中 m 为新进程开始的标号;(1 分)执行 FORK m 语句时,派生出标号为 m 开始的新进程,(1 分)具体为:准备好这个新进程启动和执行所必需的信息;(1 分)如果是共享主存,则产生存储器指针、映像函数和访问权数据;(1 分)将空闲的处理机分配给派生的新进程,如果没有空闲处理机,则让他们排队等待;(1 分)继续在原处理机上执行 FORK 语句的



原进程。(1分)

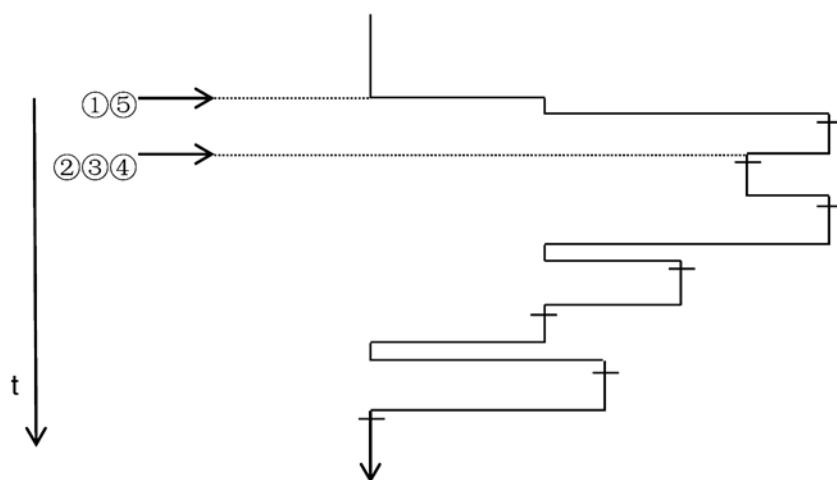
四、简单应用题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

26. 解：机器运行程序的全过程如答26图所示。(10分，错一处扣1分，扣满为止。)

中断处理程序

中断请求

用户程序



答26图

27. 解：数组元素在各存储器分体中分布的情况如答27表所示(6分，错1~2个扣1分，扣满为止)。

答27表

分体号 体内地址	0	1	2	3	4
$i+0$	a_{02}	a_{03}	—	a_{00}	a_{01}
$i+1$	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	—
$i+2$	a_{23}	—	a_{20}	a_{21}	a_{22}
$i+3$	a_{31}	a_{32}	a_{33}	—	a_{30}

分体 $M = 5 = 2^{2^p} + 1$, $p = 1$, 因此, 数组中同一列两个相邻行的元素其地址错开的体号距离 $\delta_1 = 2^p = 2$, 数组中同一行的两个相邻列的元素其地址错开的体号距离 $\delta_2 = 1$ 。(2分)按答27式计算各元素的体号和体内地址, 其中, a, b 为数组元素行列下标, c 为起始元素 a_{00} 所在体号地址, 即为3。(2分, 答27式未正确写出扣1分)

$$\begin{cases} \text{体号地址 } j = (a\delta_1 + b\delta_2 + c) \bmod M \\ \text{体内地址 } i = a \end{cases} \quad (\text{答27式})$$

五、综合应用题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

28. 解：

(1) 发生页面失效的全部虚页号就是页映像表中所有装入位的“0”的行所对应的虚页号的集合, 即为0, 4, 5, 6。(2分)

(2) 虚拟存储器共8个页面, 其页号所需的位数为3;(1分) 实地址共4个页面, 其计算机系统结构试题答案及评分参考第2页(共3页)



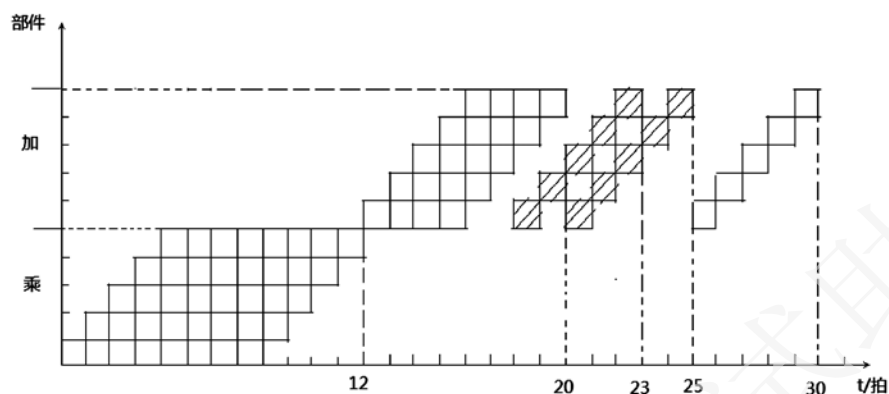
页号所需的位数为 2。(1 分)

- (3) 由虚地址计算主存实地址的情况如答 28 表所示。按以下虚地址计算主存实地址: 0, 600, 1024, 2000, 3500, 4000。(6 分, 错 1 个地址扣 1 分, 扣满为止)

答 28 表

虚地址	虚页号	页内位移	装入位	实页号	页内位移	实地址
0	0	0	0	页面失效	无	
600	1	88	1	1	88	600
1024	2	0	1	2	0	1024
2000	3	464	1	3	464	2000
3500	6	428	0	页面失效	无	
4000	7	416	1	0	416	416

29. (1) 处理机有一个乘-加双功能静态流水线, 完成点积运算的流水线时空关系图如答 29 图所示。(5 分, 错 1 处扣 1 分, 扣满为止)



答 29 图

解题算法步骤为

$$(((a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2) + (a_3 \cdot b_3 + a_4 \cdot b_4)) + ((a_5 \cdot b_5 + a_6 \cdot b_6) + (a_7 \cdot b_7 + a_8 \cdot b_8)))$$

完成向量点积运算所需要 30 拍。(2 分)

- (2) 处理机有乘、加两条流水线, 可同时工作, 解题算法步骤为

$$((a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_7 \cdot b_7) + (a_5 \cdot b_5 + a_6 \cdot b_6)) + ((a_3 \cdot b_3 + a_4 \cdot b_4) + a_8 \cdot b_8)$$

完成向量点积运算所需要 26 拍。(3 分)